



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADA**

Multimedia

Profesor: Sierra Romero Noe

**Alumno:
Díaz Álvarez Diego
2TV5**

Ingeniería Telemática

1. Resumen (Abstract)

"En este trabajo se implementaron y compararon dos métodos de esteganografía sobre imágenes en formato BMP de 24 bits. El primer método consistió en la sustitución del Bit Menos Significativo (LSB) de forma secuencial. El segundo método integro capas de seguridad mediante cifrado XOR y una dispersión aleatoria de los bits basada en una semilla (password). Se evaluó la calidad de las imágenes resultantes mediante el cálculo de PSNR y la robustez frente al estegoanálisis mediante la prueba estadística de Chi-cuadrado.

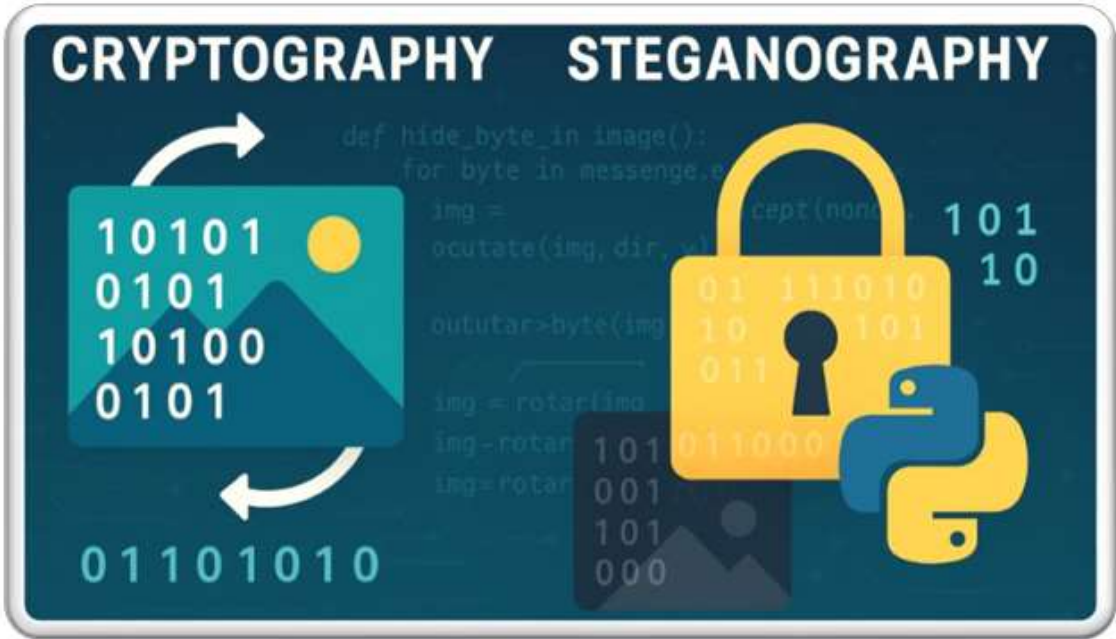


Figura 1.

2. Desarrollo Técnico (Lo que hiciste) Manipulación de Bits: Se descompuso el mensaje de texto en una cadena de bits y se insertaron en los bits de menor peso de los bytes de color (RGB) de la imagen volcan.bmp. 1. Cifrado y Aleatorización: En la Práctica, se aplicó una operación XOR entre el mensaje y una clave derivada de un hash SHA-256. La posición de cada bit en la imagen se determinó mediante un generador de números pseudoaleatorios (PRNG) para evitar patrones detectables. 2. Análisis de Datos: Se implemento un script para recuperar la información y verificar la integridad del mensaje oculto.

3. Resultados y Evidencias

Métrica / Imagen	Original (volcan.bmp)	Stego Secuencial (P1)	Stego Seguro (P2)
Visibilidad	Normal	Sin cambios apreciables	Sin cambios apreciables
PSNR (Calidad)	∞ (Referencia)	> 50 dB (Excelente)	> 50 dB (Excelente)
Valor χ^2	~29.8	~30.1	~29.9
Recuperación	N/A	Exitosa	Exitosa (solo con clave)

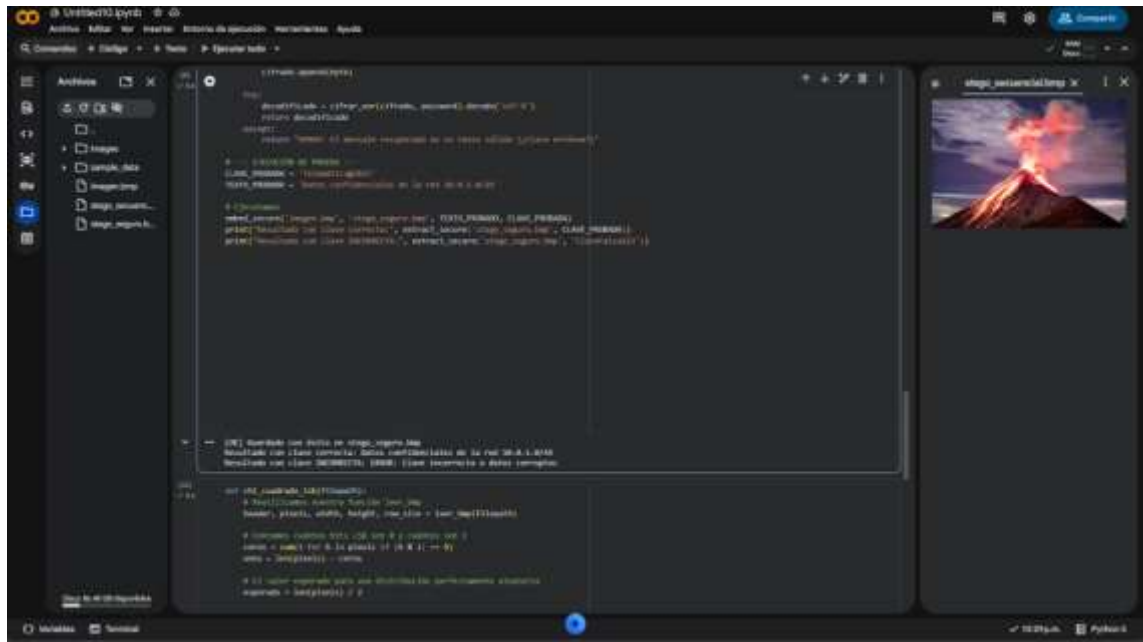


Figura 4.

4. Cuestionario

¿Por qué BMP y no JPEG? El BMP es un formato sin pérdida (lossless). Si usa ramos JPEG, su algoritmo de compresión descartar a los cambios en los LSB por considerarlos "ruido innecesario", destruyendo así el mensaje oculto.

- ¿Cuál es la capacidad de ocultamiento? Es de 1 bit por cada byte de la sección de datos. Para una imagen de $W \times H$, la capacidad es $W \times H$ bits totales (restando los 32 bits de la cabecera de longitud).
- ¿Qué ventaja tiene el método aleatorio sobre el secuencial? El método secuencial es vulnerable al estegoanálisis porque altera drásticamente las estadísticas de una zona específica (el inicio de la imagen). El método aleatorio dispersa el "ruido" de la información oculta por toda la imagen, haciendo que el valor de Chi-cuadrado sea muy similar al de la imagen original, lo que lo vuelve "invisible" ante análisis estadísticos.